תקשורת אנלוגית

Contents

- מבוא
- מבנה סכמטי של תקשורת אנלוגית

מבוא

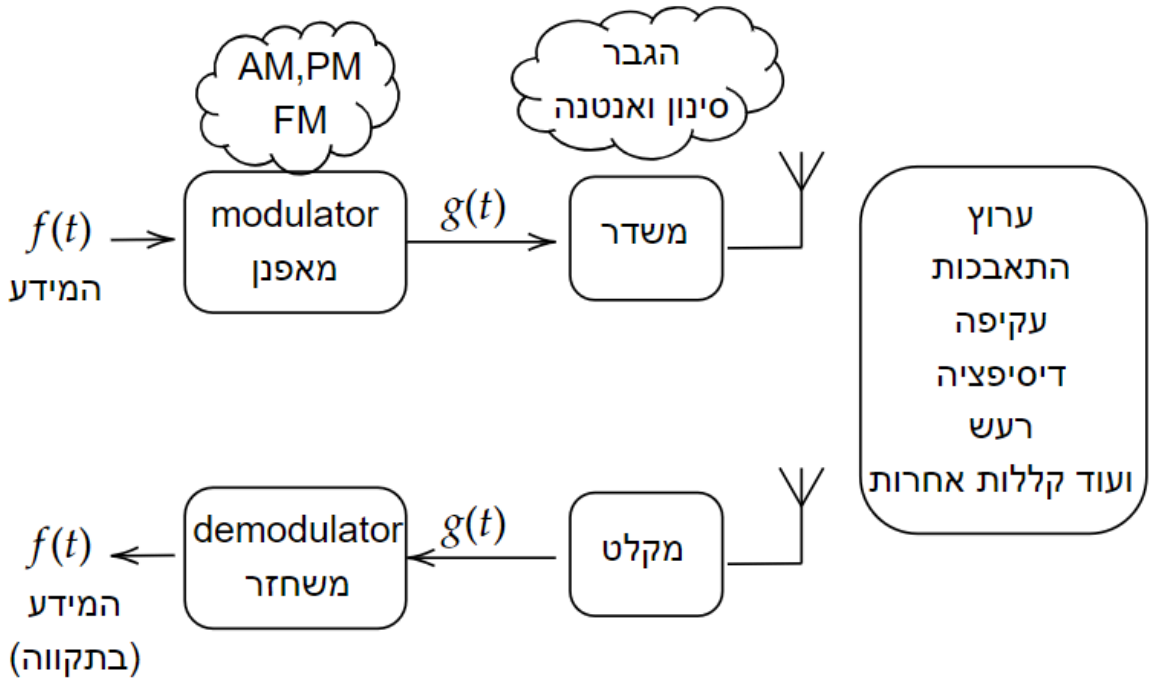
המטרה

שידור אות אנלוגי כלשהו המשתנה בזמן $f(t)$ כך שנוכל לקלוט אותו בצורה מיטבית מרחוק

בפועל נעשה את זה על ידי בחירה שיטה מוסכמת בה המידע עובר. "לשיטה" הזאת נקרא אפנון (modulation)

נאפנן האות שלנו $f(t)$ על גבי גל נושא (carrier wave) בתדר ω_0 שאינו בהכרח קשור לתדרי המידע $\tilde{F}(\omega)$

מבנה סכמטי של תקשורת אנלוגית



מדוע בכלל לשדר על גל נושא? למה לא לשדר פשוט את המידע כמו שהוא?

- ניתן להפריד אותות שונים בשידור ובקליטה "multiplexing" נגיד שידור במספר ערוצים כמו תחנות רדיו
- לפעמים זה יעזור לנו להיות מותאמים יותר למערכת השידור הקליטה או התווך עצמו - נניח אם יש תדר שדואך מאוד מהר באוויר
- אנחנו יכולים מאוד להגדיל את גורם הטיב שלנו $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$ בכך שאנחנו מגדילים את תדר השידור

חשוב לציין ששום דבר כאן לא באמת מחייב. זאת הנדסה והמטרה היא לבנות משהו שימושי שעובד בעולם האמיתי. אפילו הייצוג של האותות במרחב התדר לא מחייב

אפנון AM

Contents

- יצוג בזמן
- יצוג בתדר
- משדר AM אנלוגי
- מימוש מקלט AM

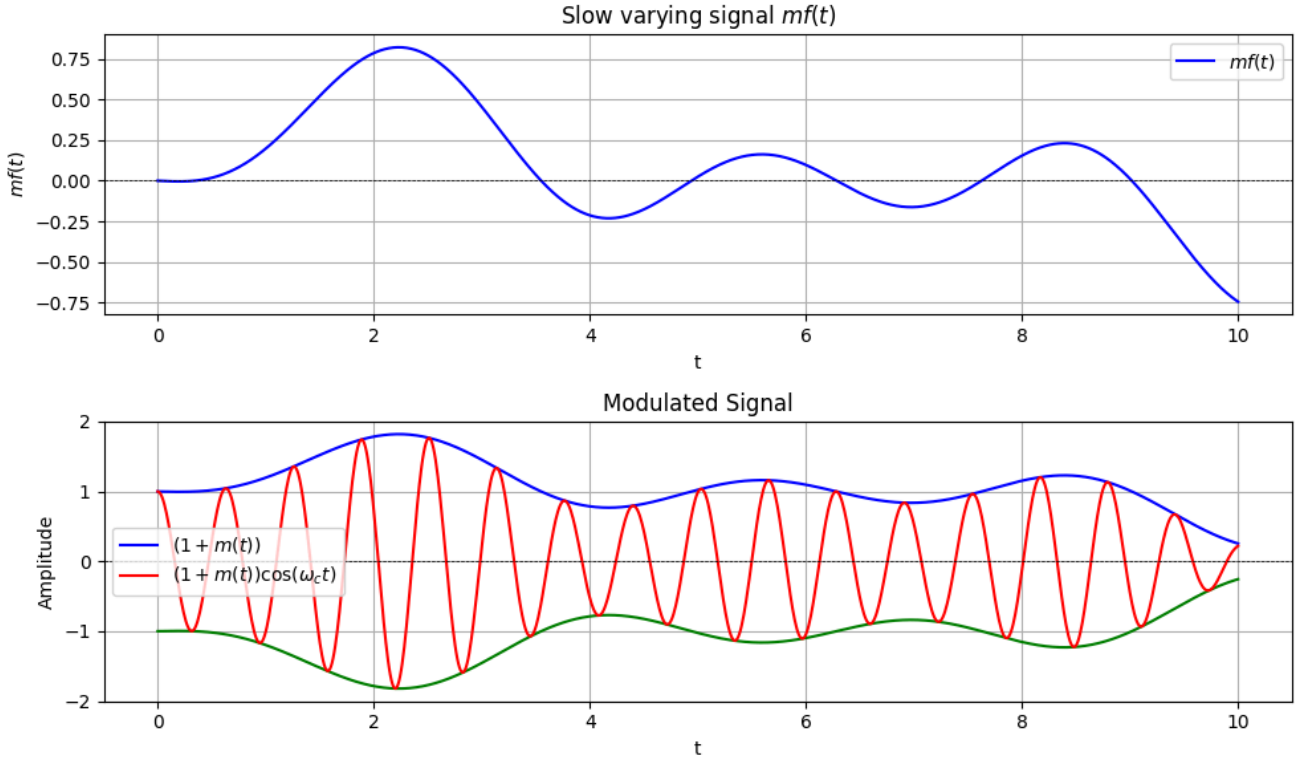
יצוג בזמן

אנחנו צריכים שיטה לקחת אות $f(t)$ ולאפנן אותו. הנוסחה תהיה:

$$g_{AM}(t) = \underbrace{[1 + mf(t)]}_{A(t)} \cos(\omega_0 t)$$

למספר m נקרע עומק המודולציה או באנגלית modulation index

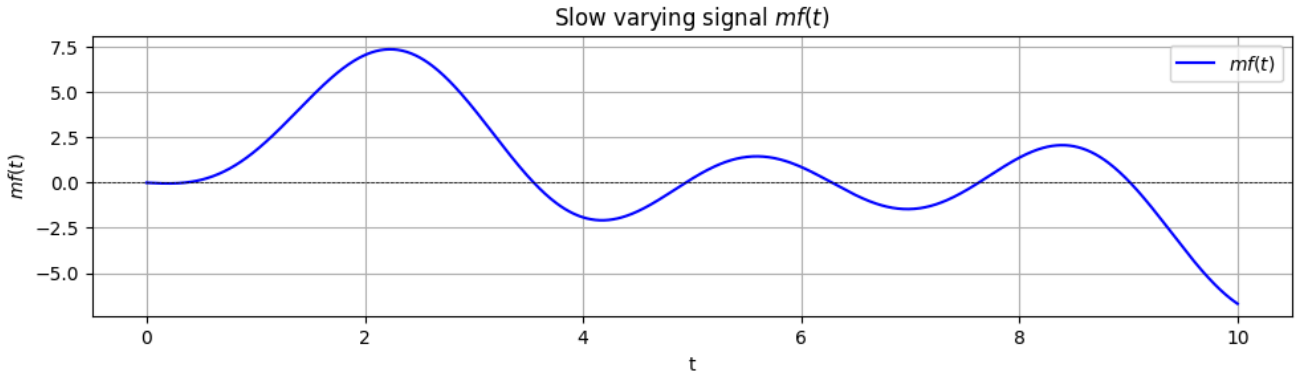
להמחשה:

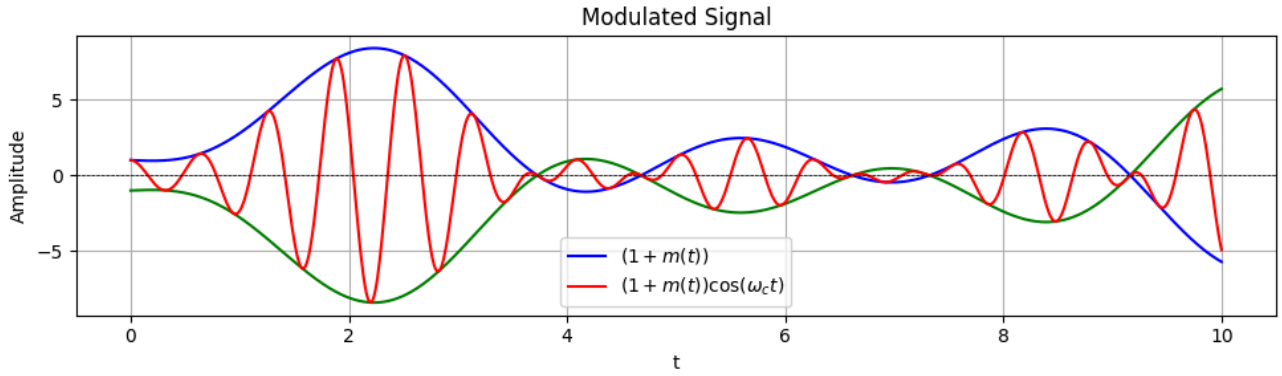


ההנחות שלנו הן:

- האות "משתנה לאט" ביחס ל-$\frac{2\pi}{\omega_0}$ ניתן לחשוב על זה ככה שהתדר המקסימלי של המידע קטן משמעותית מהתדר הנושא. $\omega_0 \gg \omega_{max}$
  - האם זה נכון לגלי רדיו שתדר השידור המקסימלי שלהם הוא:
    $$\omega_{max} = 2\pi \cdot 20KHz \approx 120 \cdot 10^3$$
- האמפליטודה צריכה להיות תמיד גדולה מאפס - $1 + mf(t) > 0$

מה קורה אם ההנחה השנייה לא מתקיימת?





חשוב לזכור שאנחנו קולטים רק את האות האדום

נקבל שאנחנו צריכים בכל חילוף סימן "להחליף" את הסימן של המעטפת שאנחנו עוקבים אחריה

מטרת המקלט שלנו היא לשחזר את האות הכחול (בגרף העליון) מתוך האות האדום

יצוג בתדר

ננסה להבין איך נראה האות בתדר אחרי האפנון

$$\tilde{G}(\omega) = \mathcal{F}\left[(1+mf(t))\cos(\omega_0 t)\right]$$

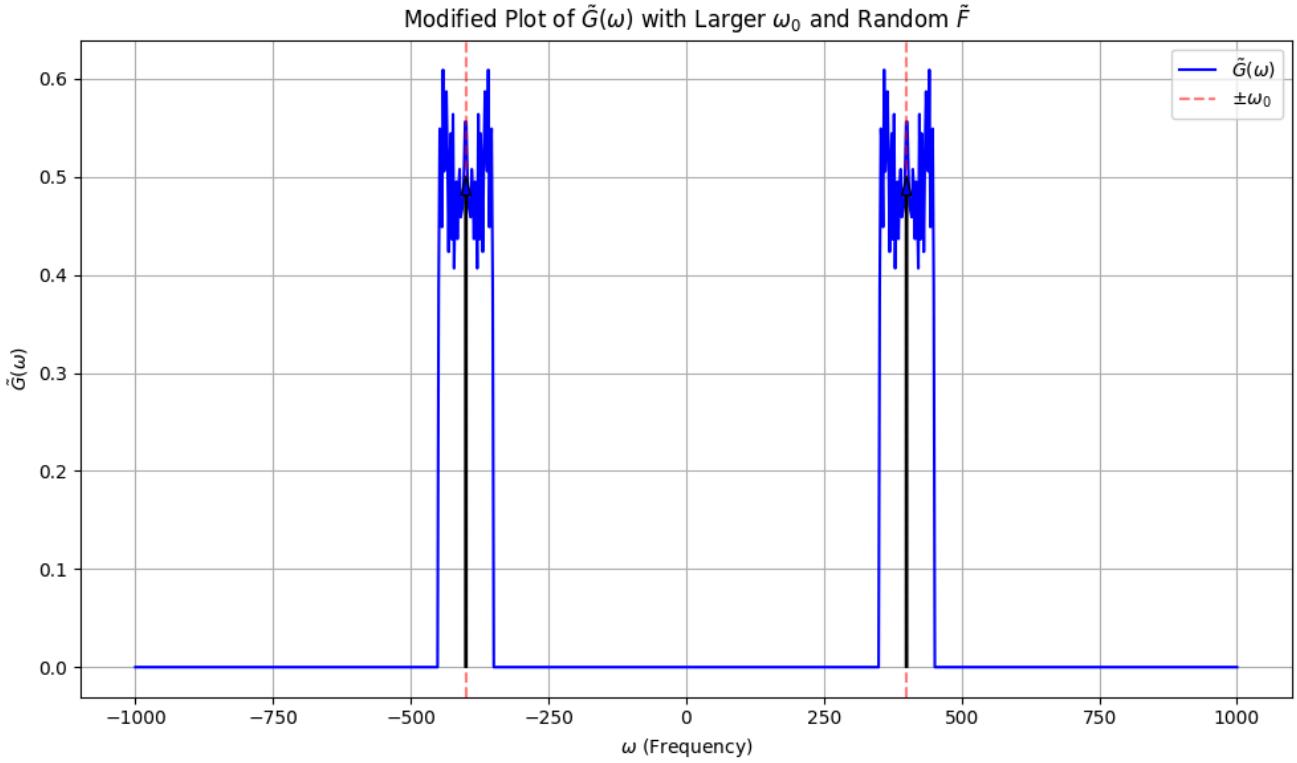
$$= \mathcal{F}\left[1+mf(t)\right] * \mathcal{F}\left[\cos(\omega_0 t)\right]$$

$$= \left(\delta(\omega) + m\tilde{F}(\omega)\right) * \frac{1}{2}\left(\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0)\right)$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\tilde{G}(\omega) = \frac{1}{2}\left[\left(\delta(\omega-\omega_0) + m\tilde{F}(\omega-\omega_0)\right) + \left(\delta(\omega+\omega_0) + m\tilde{F}(\omega+\omega_0)\right)\right]}$$

קיבלנו שכפול (שזה לא מפתיע כי אנחנו תמיד משדרים משהו ממשי) של האות סביב תדר ω_0 וסביב $-\omega_0$ כאשר בנוסף לזה קיבלנו דלתא בכל אחד מהתדרים האלו



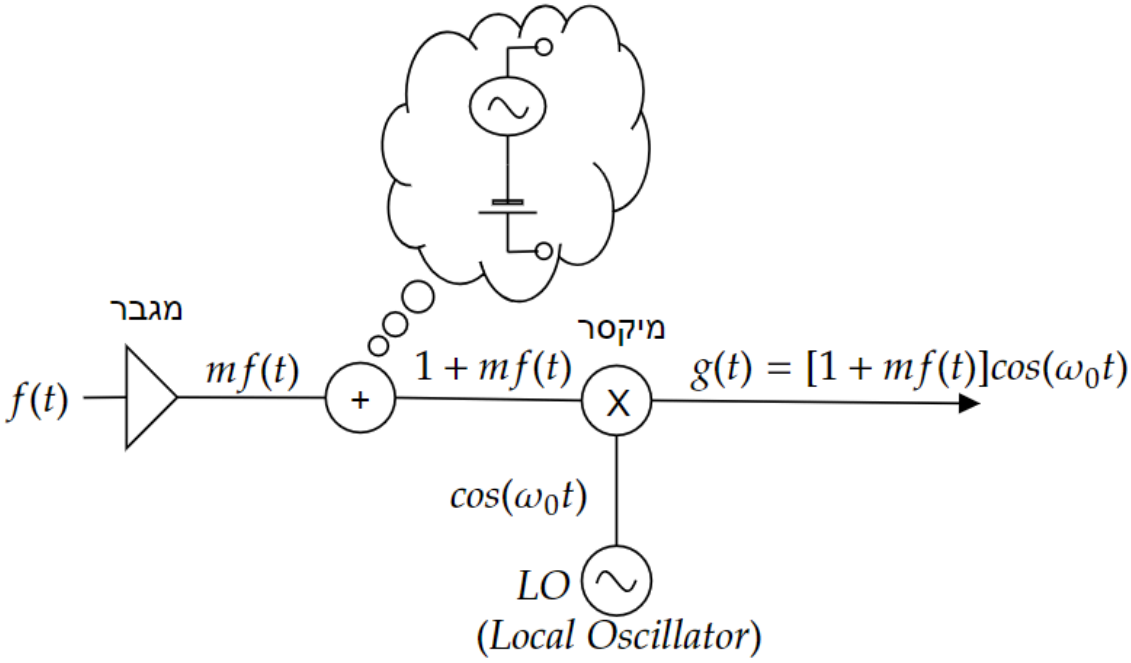
חשוב לשים לב לסימטריה הכפולה. בגלל שאנחנו משדרים אות ממשי שני הצדדים הם הצמוד אחד של השני אבל גם סביב תדר הגל הנושא יש לנו סימטריה כי כבר במקור המידע שלנו היה ממשי!

מסקנות:

- רוחב הסרט (רוחב הפס) של שידור AM הוא $\Delta\omega = 2\omega_{max}$
- עומק המודולציה משפיע על **יעילות השידור** כלומר כמה מהספק הוא המידע ואיזה הוא רק הגל הנושא
- נשים לב שאידאלית אנחנו רוצים לשדר "בלי הגל הנושא" כלומר בלי ה-$+1$ ובנוסף רק אונה אחת מתוך השתיים

משדר AM אנלוגי

נרצה לממש את האפנון ברכיבים חשמליים



נראה שאת רוב הרכיבים אנחנו לא באמת מכירים אבל יש שני רכיבים שהם מורכבים במיוחד. האוסילטור (LO) והמיקסר. ניתן לחשוב על האוסילטור בתור פילטר מאוד מאוד מוצלח. הוא מקבל קלט בהמון תדרים (נגיד הלם - זץ חשמלי) והוא מפלטר את כל התדרים חוץ מתדר מאוד מאוד ספציפי. להשיג מבנה כזה זה מורכב ובהמשך נראה שזה אחד הרכיבים הקריטיים במערכות קליטה ושידור אבל איך ממשים מיקסר? הוא מייצר תדרים חדשים ולכן הפעולה שלו בהגדרה היא לא לינארית!

מימוש מיקסר

בפועל נרצה לממש מכפלה של אותות על ידי רכיב לא לינארי. ניקח דיודה כדוגמא. להבין איך דיודה בדיוק פועלת זה סיפור ממש ארוך אבל אנחנו לא באמת צריכים כי אנחנו עובדים במודל הרכיבים המקובצים ולכן מספיק שאני אומר לכם את הקשר בין המתח לזרם:

$$I(V) = I_0\left(e^{bV} - 1\right)$$

נניח שהמתח לא משתנה יותר מידי (יהיה לנו יותר קל לחשב) וניקח קירוב טיילור סביב מתח העבודה V_0

$$I(V) \approx I(V_0) + (V - V_0)\frac{dI}{dV}\bigg|_{V_0} + \frac{1}{2}(V - V_0)^2\frac{d^2I}{dV^2}\bigg|_{V_0}$$

$$I(V) \approx I_0 + \alpha V + \beta V^2$$

עכשיו נראה מה קורה לזרם בדיודה כאשר המתח עליה הוא $V = \cos(\omega_0 t) + f(t)$

$$I = I_0 + \alpha\left[\cos\left(\omega_0 t\right) + f\left(t\right)\right] + \beta[\cos\left(\omega_0 t\right) + f\left(t\right)]^2$$

$$= I_0 + \alpha\cos\left(\omega_0 t\right) + \alpha f\left(t\right) + \beta\left[\cos^2\left(\omega_0 t\right) + f^2\left(t\right) + 2f\left(t\right)\cos\left(\omega_0 t\right)\right]$$

קיבלנו גם את האיבר שאנחנו רוצים אבל עוד המון איברים אחרים. נסתכל בתדר כדי להבין אם יש לנו יכולת לסנן חלק מהם

$$\tilde{I}\left(\omega\right) = I_0\delta\left(\omega\right) + \frac{\alpha}{2}\left[\delta\left(\omega - \omega_0\right) + \delta\left(\omega + \omega_0\right)\right] + \alpha\tilde{F}\left(\omega\right) +$$

$$+\beta\left[\frac{1}{2}\delta\left(\omega\right) + \frac{1}{4}\left(\delta\left(\omega - 2\omega_0\right) + \delta\left(\omega + 2\omega_0\right)\right) + \tilde{F}\left(\omega\right) * \tilde{F}\left(\omega\right) + \tilde{F}\left(\omega - \omega_0\right) + \tilde{F}\left(\omega + \omega_0\right)\right]$$

ואכן נראה שאנחנו יכולים (במידה ו-$\omega_0 \gg \omega_{max}$) להעביר את כל זה ב-BPF סביב התדר ω_0 ולקבל:

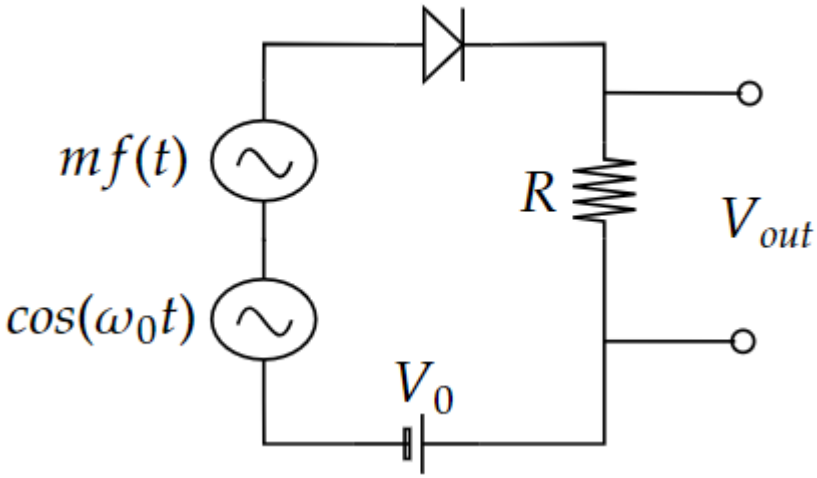
$$BPF_{\omega_0}\left[I\right] = \left(2\beta f\left(t\right) + \alpha\right)\cos\left(\omega_0 t\right)$$

ואכן קיבלנו מכפלה!

נשים לב כי:

- אם יש לנו רכיב לא לינארי ריבועי $V_{out} \propto V_{in}^2$ נוכל להשתמש ברכיב הזה על מנת לממש מכפלה
- אנחנו יכולים לבחור את הרכיב הלא לינארי
- אנחנו יכלים לבחור את נקודת העבודה V_0 על מנת להשפיע על הקבועים I_0, α, β

בפועל המעגל נראה בערך ככה:



מימוש מקלט AM

נתון לנו הגל הנושא בקליטה (נניח במוצא האנטנה):

$$g_{AM}(t) = [1 + mf(t)]\cos(\omega_0 t)$$

הבעיה: ואנחנו רוצים לחלץ את האות $f(t)$

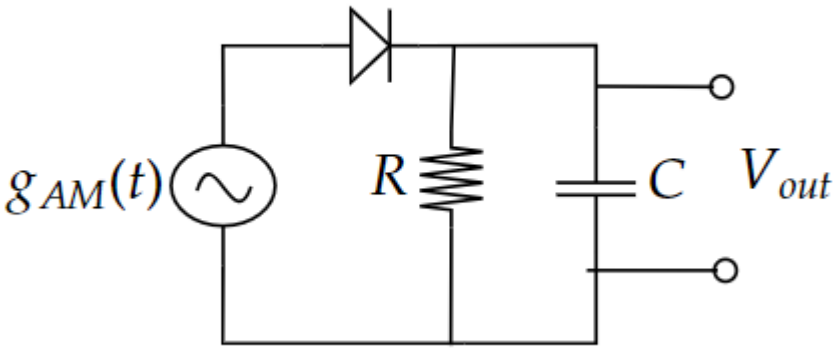
שיטות קליטה מתחלקות לשני סוגים:

- שיטות קוהרנטיות - כלומר שרגישות לפאזה של הגל הנושא
  - בשיטות כאלה נוכל לדעת מתי המעטפת היא "שלילית" כי אנחנו עוקבים אחרי הפאזה
  - נראה עוד יתרון משמעותי של שיטה זו בהמשך (רמז $\Delta\omega = 2\omega_{max}$)
- שיטות לא קוהרנטיות
  - לא רגישות לפאזה של הגל הנושא וכל מה שאנחנו נדרשים לדעת הוא התדר של הגל הנושא
  - שיטות לא קוהרנטיות לא יכולות להבדיל בין $\cos(\omega_0 t), \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right) = \sin(\omega_0 t), \cos(\omega_0 t + \pi) = -\cos(\omega_0 t)$ ולכן לא יכולות להתמודד עם עומק מודולציה גדול מידי

מימוש מקלט לא קוהרנטי פשוט

נרצה משהו שעוקב אחרי השיאים של האות שאנחנו מקבלים. כלומר שכל פעם שאנחנו עולים במתח אנחנו רוצים לעקוב אחרי האות שמתקבל וכל פעם שהגל הנושא יורד במהירות (כי הוא מתנדנד מהר) אנחנו רוצים לדאוך לאט ולתפוס אותו בשיא הבא.

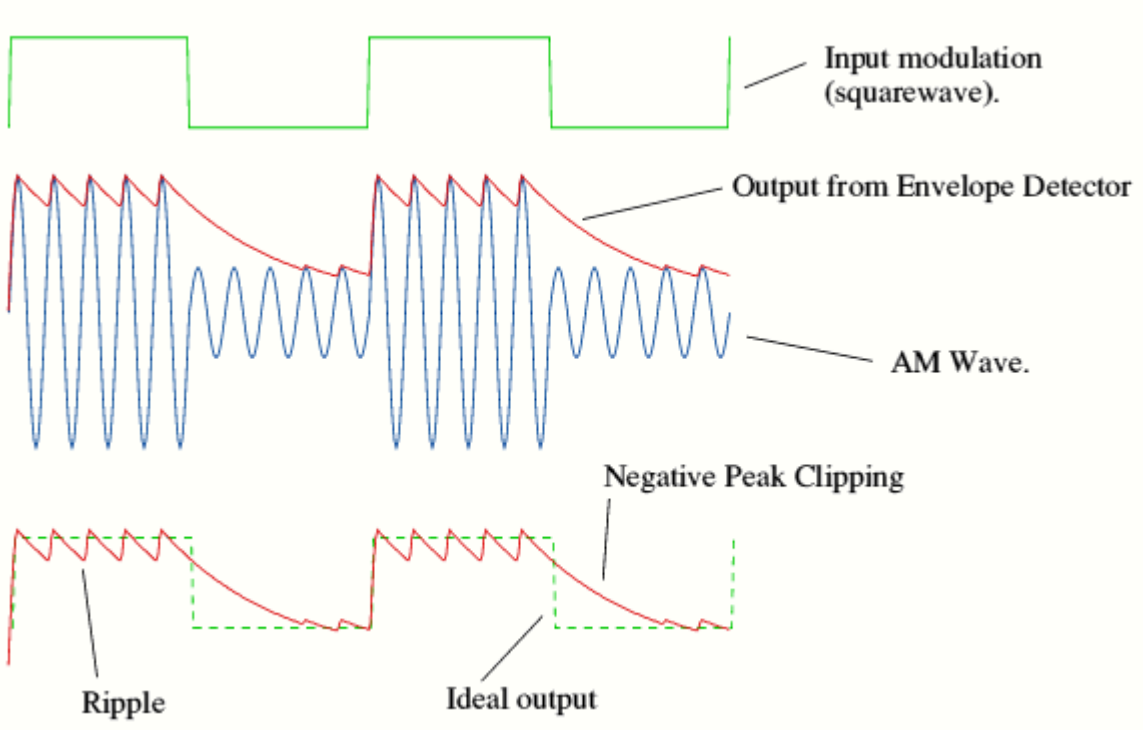
נעשה את זה עם מעגל (לא לינארי כמובן) ונשתמש בדיודה ומעגל RC



נניח דיודה אידאלית חסרת התנגדות ונסתכל על שני מצבים:

- $V_D > 0$ כלומר יש מתח חיובי על הדיודה. במצב הזה נקבל כי המקור מחובר ישירות למוצא וחייב לקיים $V_{out} = V_C = V_{in}$
- $V_D < 0$ הדיודה הופכת לנתק והמוצא בכלל לא מחובר למקור אלא למעגל RC שנפרק
  - מתי המתח על הדיודה יחזור להיות חיובי? כשנגיע לנקודה בה $V_C = V_{out} < V_{in}$

איך התוצאה תיראה?



קרדיט

אנחנו רואים שהדיודה לא נותנת ל-V_{out} להיות קטן מ-V_{in} נשים לב שכמו בתמונה אם גם המעטפת משתנה מהר אנחנו צריכים מעגל RC שדואך מהר יותר. אבל יש בזה סכנה. שנדאך גם בין שיאים של הפונקציה. כלומר ה-ripples בתמונה יגדלו

נשאלת השאלה איך לבחור את $\tau = RC$? יש לנו שני אילוצים:

- אנחנו רוצים לדאוך לאט יותר מזמן המחזור של האוסילטור $\frac{2\pi}{\omega_0} \ll RC$
- מעגל ה-RC צריך להיפרק מהר יותר מהקצב הכי מהיר שבו משתנה מעטפת $RC \ll \frac{2\pi}{\omega_{max}}$

לסיכום נבחר:

$$\boxed{\frac{2\pi}{\omega_0} \ll RC \ll \frac{2\pi}{\omega_{max}}}$$

אנחנו רואים שחבוייה כאן גם ההנחה שלנו כי $\omega_{max} \ll \omega_0$ הנחה זו נכונה ברוחב מערכות התקשורת (כאשר משתמשים בגלים אלקטרומגנטים)

מקלט הטרודיין

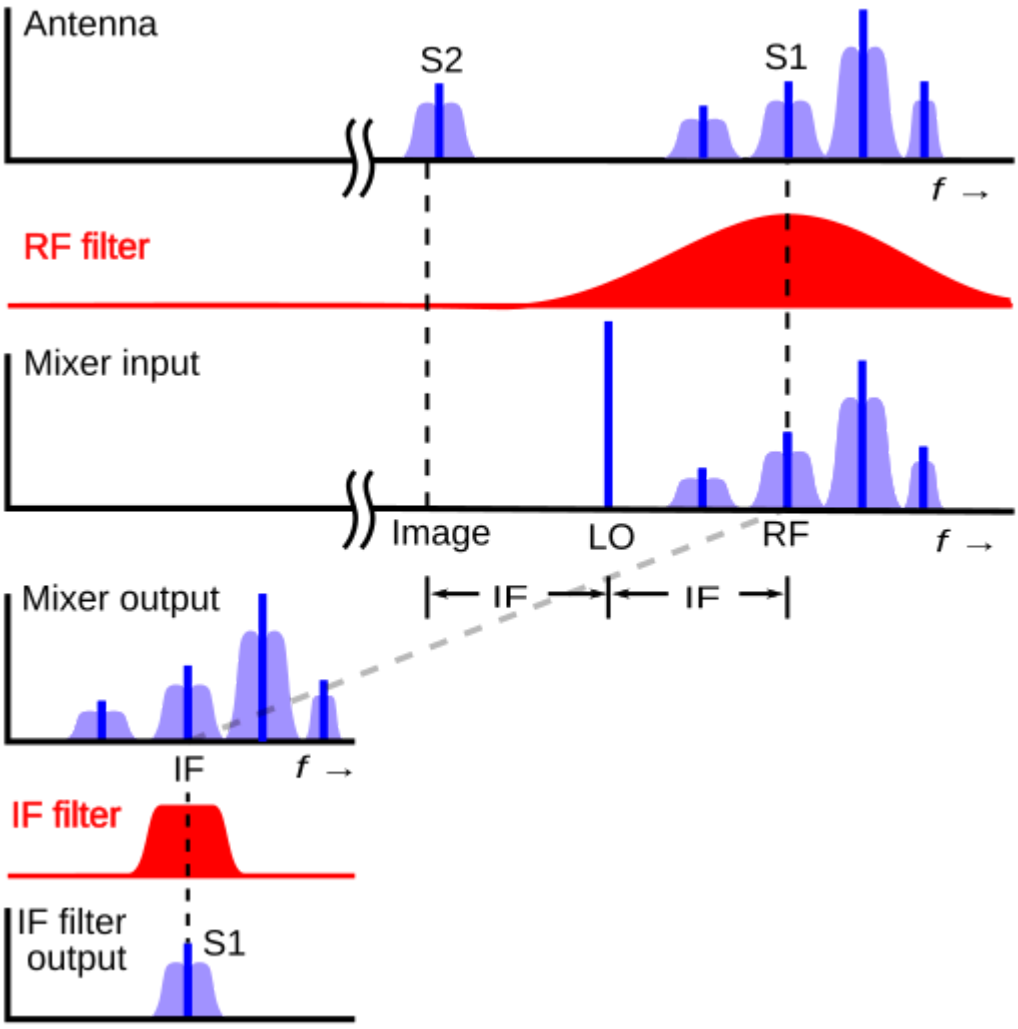
במקלט הפשוט שראינו עם גילוי המעטפת אפשר לברור בין תחנות על ידי סינון של האות מראש עם BPF.

החיסרון הוא כמובן שאנחנו צריכים לדעת לממש BPF איכותי שגם משתנה ומתאים לכלל התחנות

הפתרון: במקום להזיז את הפילטר אל תדר התחנה נזיז את תדר התחנה אל הפילטר. מקלט כזה נקרא מקלט הטרודיין

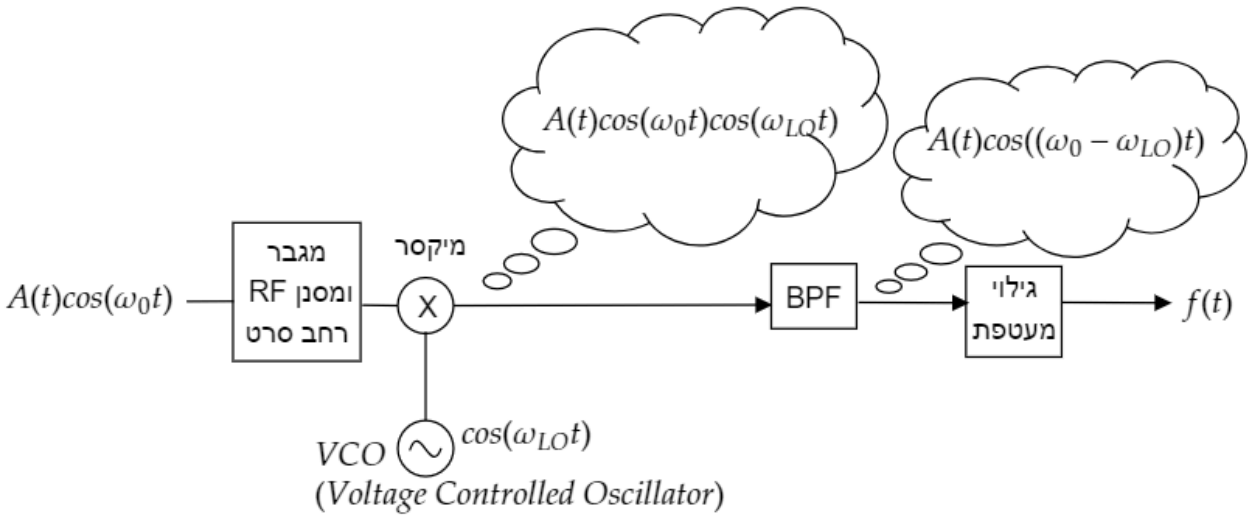
השלבים בקליטה הם:

- סינון ראשוני ורחב
- הזזה של התדר לתדר ביניים שיקרא IF כך שהתחנה שאנחנו רוצים לקלוט תהיה בדיוק בתדר IF
- נעביר את האות ב-BPF שממורכז סביב IF (נשים לב שזה אותו פילטר לא משנה איזה תחנה אנחנו קולטים)
- נבצע גילוי מעטפת כמו קודם



איך נזיז בתדר? נרצה להכפיל ב-$e^{i\omega_{LO}t}$ אבל אנחנו יכולים להכפיל רק במשהו ממשי ולכן נכפיל ב-$\cos(\omega_{LO}t)$

הסרטוט של המקלט בשלבים הראה ככה:



מה נקבל אחרי המיקסר?

$$A\left(t\right)\cos\left(\omega_0 t\right)\cos\left(\omega_{LO}t\right)=\frac{A\left(t\right)}{2}\left[\underbrace{\cos\left(\left(\omega_0-\omega_{LO}\right)t\right)}_{Low-frequency}+\underbrace{\cos\left(\left(\omega_0+\omega_{LO}\right)t\right)}_{high-frequency}\right]$$

את זה כמובן נוכל לסנון עם ה-BPF שלנו ולקבל אות שאנחנו יכולים להכניס לגילוי מעטפת

יש לנו המון תדרים שמשתתפים בקליטה. נעשה סדר:

- ω_0 תדר הגל הנושא
- ω_{IF} תדר הביניים אליו אנחנו מורידים את התחנות שאנחנו רוצים לקלוט
- ω_{LO} תדר האוסילטור אותו אנחנו מכוונים כך ש-$\omega_{LO}=\omega_0-\omega_{IF}$

הורדת תדר:

העיקרון החשוב במקלט הוא שאם אנחנו רוצים להזיז תדר נוכל להכפיל אות סביב תדר ω_0 ב-$\cos\left(\omega_{LO}t\right)$ ולקבל את השידור סביב $\omega_0-\omega_{LO}$ וסביב $\omega_0+\omega_{LO}$

מקלט קוהרנטי

עד עכשיו עסקנו במקלטים לא קוהרנטים שלא רגישים לפאזה של הגל הנושא:

$$A\left(t\right)\cos\left(\omega_0 t+\underbrace{\phi_0}_{\text{פאזה}}\right)$$

למה בכלל שלהיות תלוי בפאזה תהיה בעיה? נדמיין שאנחנו זזים לאט ביחס למשדר. נקבל אפקט דופלר ובקירוב נוכל לרשום:

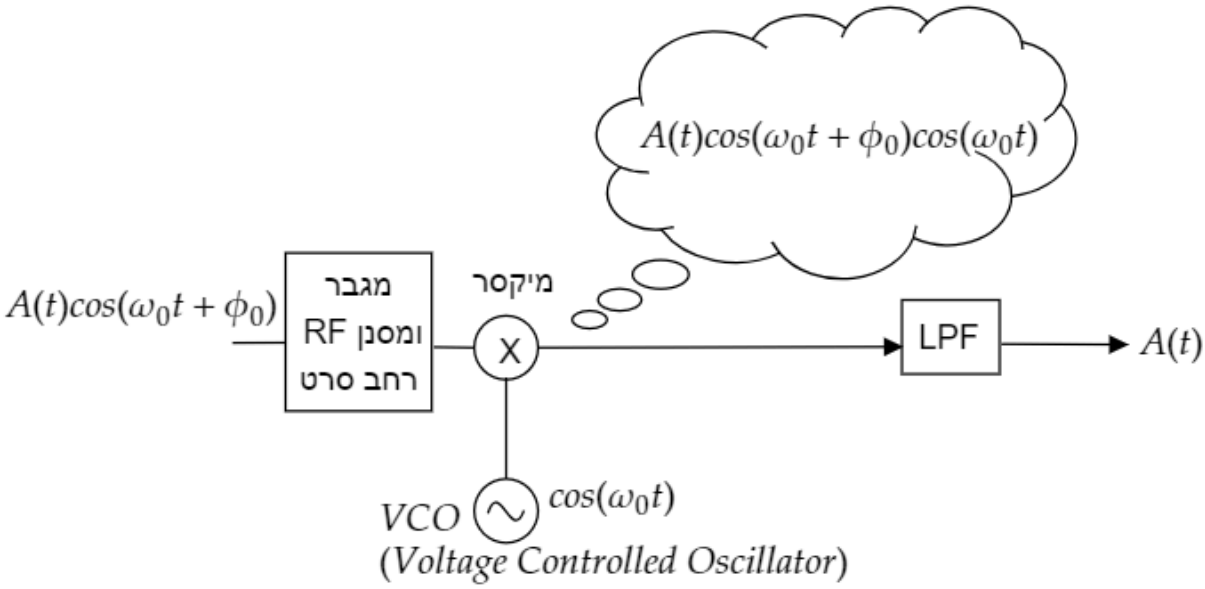
$$r(t) \approx A(t)\cos((\omega_0+\omega_d)t+\phi_0) = A(t)\cos\left(\omega_0 t + \underbrace{\phi(t)}_{\omega_d t+\phi_0}\right)$$

כלומר השינוי אולי זניח ביחס לתדר המרכזי ולא מזיז אותו הרבה אבל אנחנו מתחילים לקבל צבירה של פאזה "במהירות" קבועה. אם נהיה רגישים לפאזה זה יכולה להיות בעיה.

אבל כבר הזכרנו יתרון קטן של מקלט קוהרנטי. אם אנחנו "ריגישים" לפאזה אנחנו יכולים להבין מתי המעטפת שלנו הופכת לשלילית.

ניקח השראה ממקלט הטרודיין אבל הפעם נוריד נבחר תדר ביניים שהוא תדר ה-0

נסיון ראשון לבנות סכמה יראה ככה:



מה נקבל לפני ה-LPF?

$$A(t)\cos(\omega_0 t+\phi_0)\cos(\omega_0 t) = \frac{A(t)}{2}[\cos(\phi_0)+\cos(2\omega_0 t+\phi_0)]$$

איך נתכנן את ה-LPF. כביכול הוא צריך להיות ברוחב של $2\omega_{max}$ אבל אז שמים לב שאנחנו כבר סביב תדר 0 כלמור שהרוחב "לצד" שמאל היא פשוט התמונה של התדרים השליליים ונרצה כי:

$$\omega_{cutoff} = \omega_{max}$$

אחרי LPF (אידאלי) נקבל:

$$r\left(t\right)=\frac{A\left(t\right)}{2}\cos\left(\phi_0\right)$$

שזה נראה טוב כי $\cos\left(\phi_0\right)$ הוא רק קבוע אבל מה אם הוא 0? או קרוב ל-0?

נתמודד עם זה בעזרת זה שגם לאוסילטור שלנו תהיה פאזה אשר שווה לפאזה של האות הנקלט:

$$A\left(t\right)\cos\left(\omega_0t+\phi_0\right)\cos\left(\omega_0t+\phi_0\right)=\frac{A\left(t\right)}{2}\left[1+\cos\left(2\left(\omega_0t+\phi_0\right)\right)\right]$$

זה מה שזה אומר להיות רגיש לפאזה. אם אנחנו לא מכוונים את הפאזה נכון לא נקלוט כלום.

באופן כללי אם הפאזה של האוסילטור היא ϕ_0 והפאזה שאנחנו משערכים היא $\hat{\phi}_0$ נקבל:

$$\boxed{r\left(t\right)=\frac{A\left(t\right)}{2}\cos\left(\phi_0-\hat{\phi}_0\right)}$$

שתי תחנות במקביל?

אנחנו לא מאוד מרוצים אם זה שאנחנו צריכים לקלוע לפאזה הנכונה אבל אולי זה לא באג אלא פיצ'ר.
מה אם היה לנו שני מקלטים ולכל אחד מהם VLO אבל הפאזה בינהם היא $\frac{\pi}{2}$ כלומר אחד $\cos\left(\omega_0t\right)$ ואחד $\sin\left(\omega_0t\right)$

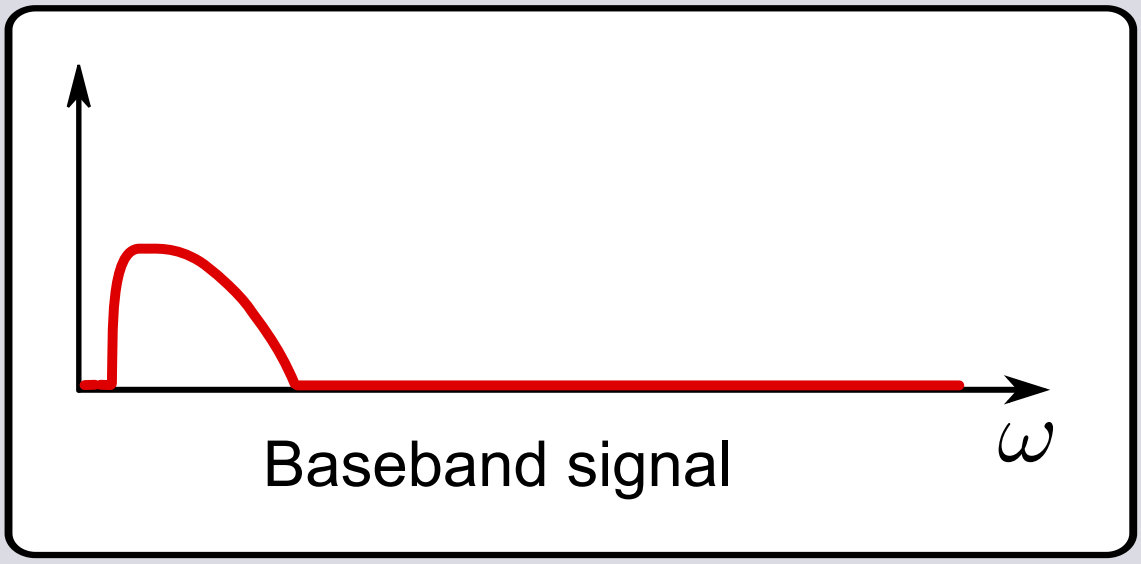
נחזור לזה בתקשורת דיגיטלית

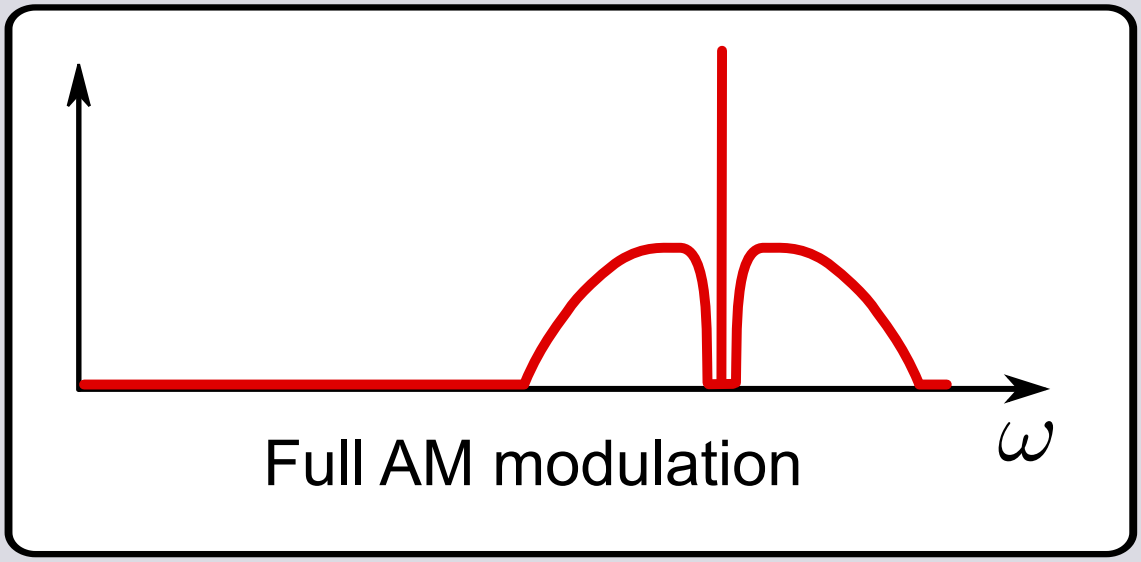
וריאנטים על שידור AM - SSB

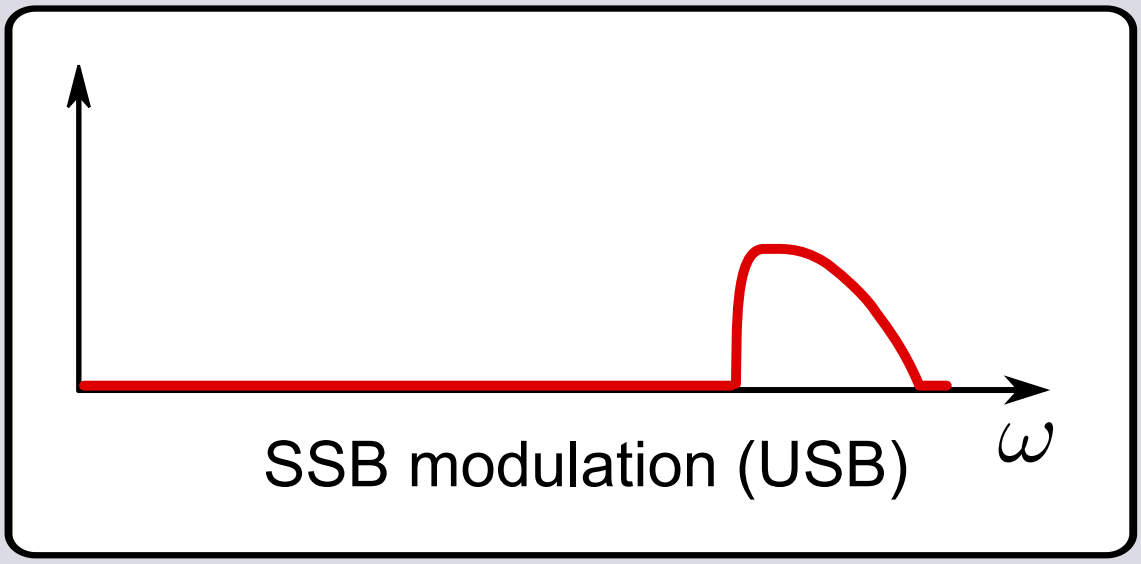
בגלל סימטריה ניתן לוותר לחלוטין על האונה התחתונה בגל שלנו ולא לשדר אותה בכלל. זה מאוד מקל על הגילוי הקוהרנטי והוא נהיה לא רגיש לפאזה (נסו להבין למה)

יש לשים לב שאפשר לשדר את זה עם ה$+1$ או בלעדיו

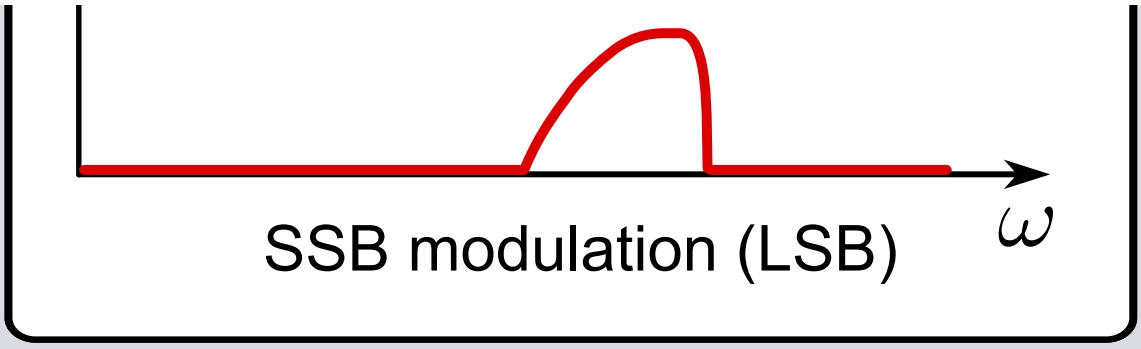
בסרטוט רואים שידור בלעדיו:


ω
Baseband signal


ω
Full AM modulation


ω
SSB modulation (USB)




SSB modulation (LSB)
ω

אפנון פאזה (PM) ואפנון תדר (FM)

Contents

- אפנון PM
- אפנון FM
- האות האנליטי
- הגדרות לתדר
- גילוי FM
- רוחב סרט של אפנון PM

אפנון PM

כמו מקודם נתחיל "בנוסחא" של האפנון

$$g_{PM}(t) = \cos(\omega_0 t + \phi_0 + mf(t))$$

זה דיי מתבקש, במקום לאפנן את המידע על האמפליטודה עכשיו נאפנן אותו על הפאזה.

יתרונות:

- עוצמת שידור קבועה. גם אם יש רעש חזק וגם אם יש שקט
- קל יותר לקלוט; תלוי את מי שואלים

בפועל משתמשים כמעט אך ורק ב-FM שנראה עוד מעט שהוא מקביל לחלוטין ל-PM

אפנון FM

על מנת להגדיר שידור FM נשאל את השאלה מה הוא "התדר בכל זמן". השאלה הזו צריכה לצרום לכם מאוד חזק. מה זה תדר בזמן מסויים!? תדר הוא משהו לא לוקאלי בזמן. להפך, ככל שמתמקדים יותר בנקודת זמן ספציפית (כלומר יש לנו פיסה קצרה יותר מהאות) נוכל לדעת פחות טוב מה הם התדרים שמשתתפים באות

מכאן מגיעה מסכנה ראשונה:

Warning

תדר רגעי הוא **לא** התדר מפירוק פורייה $\underbrace{\omega(t)}_{\text{בזמן}} \neq \underbrace{\tilde{F}(\omega)}_{\text{בתדר}}$

נשאלת השאלה מה הוא כן? יש לנו אינטואיציה לגבי זה. היינו רוצים לומר שליצור $\cos(\omega_0 t)$ יש תדר קבוע של ω_0. והיינו רוצים שזאת תהיה תכונה לוקאלית. כלומר שאם באזור מסויים של הפונקצייה היא מתנהגת כמו $\cos(\omega_0 t)$ אז נאמר שיש לה שם תדר ω_0.

נציע הגדרה:

$$\omega(t) \equiv \frac{d\phi(t)}{dt}$$

נחזור עוד מעט להבנה טובה יותר של מאיפה הגיע ההגדרה הזו

אבל עכשיו נוכל לדרוש:

$$\omega(t) = \omega_0 + mf(t)$$

$$\phi(t) = \int_0^t \omega_0 + mf(t)dt + \phi_0$$

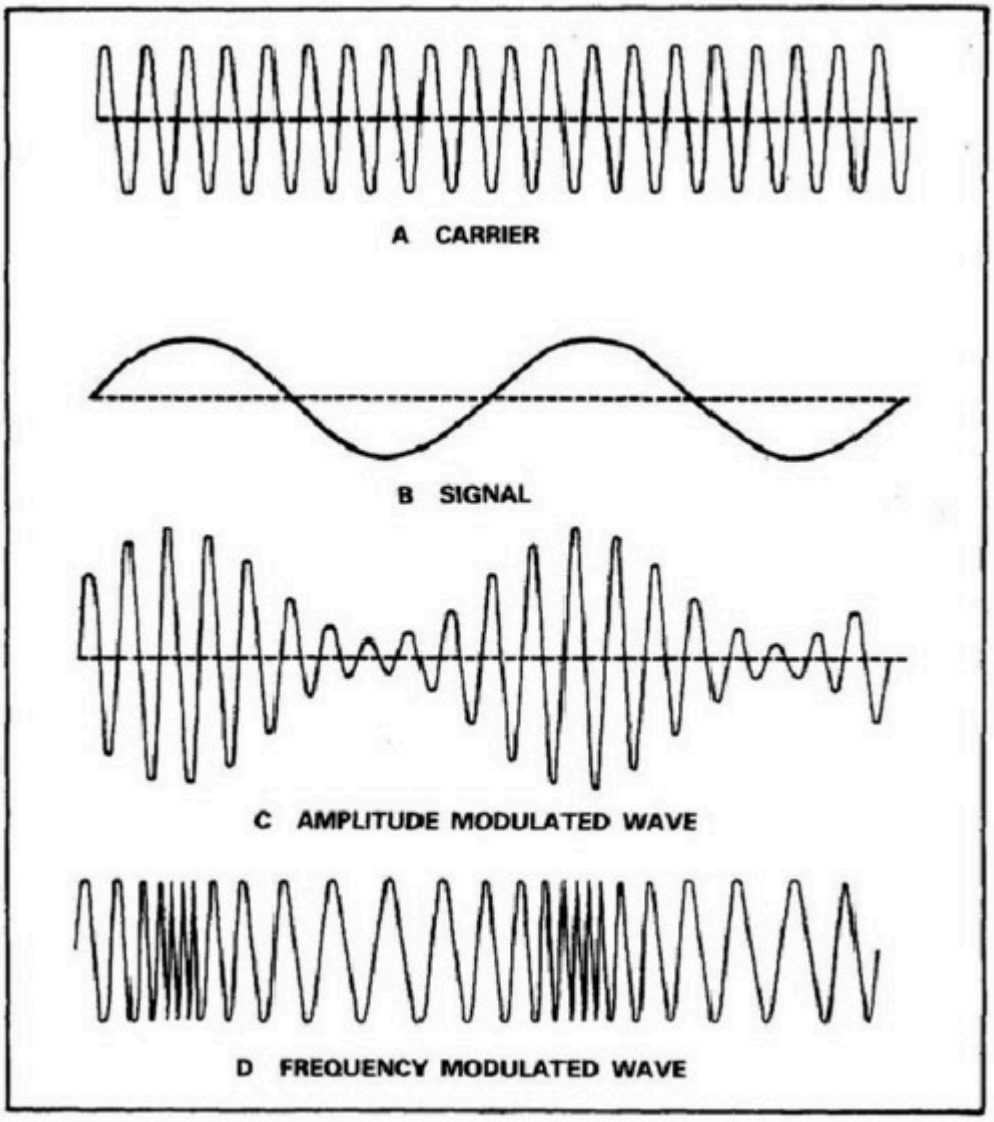
וקיבלנו כי:

$$g_{FM}(t) = \cos\left(\omega_0 t + \phi_0 + \int_0^t mf(t)dt\right)$$

הקשר בין PM ל-FM:

אפנון FM הוא אפנון PM של האות $\int_0^t mf(t)dt$

נשווה בין שלושת האפנונים האנלוגים



נשים לב שבנקודות שהאות מקבל מקסימום:

- AM מקבל מקסימום אמפליטודה
- FM מקבל תדר רגעי מקסימלי
- PM נמצא בתדר רגעי של הגל הנושא משום שהנגזרת היא 0

האות האנליטי

ננסה לחשוב קצת יותר על התדר הרגעי. מאיפה הבאנו אותו. הסתכלנו על הפונקצייה $\cos\left(\phi\left(t\right)\right)$ שמלבד לעובדה שהיא חסומה בין מינוס 1 ל-1 אין בה משהו מיוחד. הסתכלנו על זמן קצר ורשמנו כי:

$$\phi\left(t_0+\Delta t\right)=\phi\left(t_0\right)+t\frac{d\phi\left(t\right)}{dt}\Big|_{t_0}$$

כלומר קירוב סדר ראשון לשינוי בפאזה את מהירות השתנות הפאזה הגדרנו בעזרת התדר הרגעי. באיזה עוד דרך ניתן להגיע לזה? אם נוסיף לאות שלנו אות מרוכב $\sin\left(\phi\left(t\right)\right)$ נקבל:

$$\cos\left(\phi\left(t\right)\right)+i\sin\left(\phi\left(t\right)\right)=e^{i\phi(t)}$$

היינו רוצים שתדר רגעי תמיד יהיה חיובי. נציין כאן שזה לא תמיד אפשרי אם אנחנו רוצים שהפאזה תהיה רציפה. אבל משום שאת כל הסימנים ניתן לבלוע בפאזה $\cos\left(-\omega_0 t\right)=\cos\left(\omega_0 t\right),\sin\left(-\omega_0 t\right)=\sin\left(\omega_0 t+\pi\right)$ כלומר לא נוכל להבדיל בין תדרים רגעיים שליליים וחיוביים (אם יש לנו רק את החלק הממשי). ולכן נרצה שהפונקציה $\phi\left(t\right)$ תהיה **פונקציה מונוטונית עולה**

> **Warning**
>
> האם שהמתמטיקה כאן היא טיפה טריקית משום שאנחנו מניחים מלחתחילה שנתון לנו האות $e^{i\phi(t)}$ כאשר מה שבאמת יש לנו הוא האות $\cos\left(\phi\left(t\right)\right)$. אנחנו צריכים תהליך לקבל אות מרוכב מאות ממשי ויש לתהליך הזה אינסוף אופציות כאשר מייצגים את האות בתור מעטפת כפול פאזה $A\left(t\right)\cos\left(\phi\left(t\right)\right)$ אנחנו לא ניכנס לדיון הארוך הזה אבל כן נשאיר לקורא הסקרן קישור למאמר מקיף על הנושא שעושה קצת סדר במתמטיקה ובהגדרות: Estimating and interpreting the instantaneous frequency of a signal. I. Fundamentals

נקבל כי:

$$\left|\frac{de^{i\phi(t)}}{dt}\right|=\left|\frac{d\phi\left(t\right)}{dt}e^{i\phi(t)}\right|=\left|\frac{d\phi\left(t\right)}{dt}\right|=\frac{d\phi\left(t\right)}{dt}$$

באופן כללי עבור האות:

$$f_a\left(t\right)=\left|A\left(t\right)\right|e^{i\phi(t)}$$

$$\frac{d\phi\left(t\right)}{dt}=\left|\frac{d}{dt}\left(\frac{f_a\left(t\right)}{\left|f_a\left(t\right)\right|}\right)\right|$$

מה שדרוש לנו היא דרך לקחת אותות מהצורה $f\left(t\right)=\Re\left[\left|A\left(t\right)\right|e^{i\phi(t)}\right]$ ולהפוך אותם ל-$f_a\left(t\right)=\left|A\left(t\right)\right|e^{i\phi(t)}$

האות המרוכב $f_a\left(t\right)$ נקרא האות האנליטי של $f\left(t\right)$. זה נראה שאנחנו "מוסיפים" מידע שאין לנו אבל האמת היא הפוכה. נסתכל על האות במרחב התדר

$$\tilde{F}_a\left(\omega\right)=\mathcal{F}\left[f_a\left(t\right)\right]$$

$$\Downarrow$$

$$\tilde{F}(\omega)=\mathcal{F}\left[\Re\left[f_a(t)\right]\right]=\begin{cases}\tilde{F}_a(\omega) & \omega>0\\ \tilde{F}_a^*(\omega) & \omega<0\end{cases}$$

אבל בגלל שהגדרנו מראש שבפונקציה האנליטית יש רק תדרים חיוביים ברור שאפשר להשיג את הפנוקצייה האנליטית מהפונקציה הממשית. כל מה שצריך לעשות הוא לרשום כי:

$$f_a(t)=f(t)+i\mathcal{H}\left[f(t)\right]$$

כאשר

$$\mathcal{F}\left[\mathcal{H}\left[f(t)\right]\right]=\begin{cases}\tilde{F}_a(\omega) & \omega>0\\ -\tilde{F}_a^*(\omega) & \omega<0\end{cases}=sgn(\omega)\cdot\tilde{F}(\omega)$$

קיבלנו שהטרנספורם הזה הוא לכפול כל תדר או ב1 או במינוס 1 ולכן זו פעולה שניתן לממש בעזרת מערכת LTI!

נשים לב שלא צריך במציאות אות מרוכב אלא שני ערוצים. אחד שהאות בו הוא החלק הממשי והשני שהאות בו הוא החלק המדומה. את כל הנגזרות והנרמולים אפשר לעשות עם שני החלקים האלו!

פאזה רגעית:

הפאזה הרגעית היא הפאזה של האות האנליטי

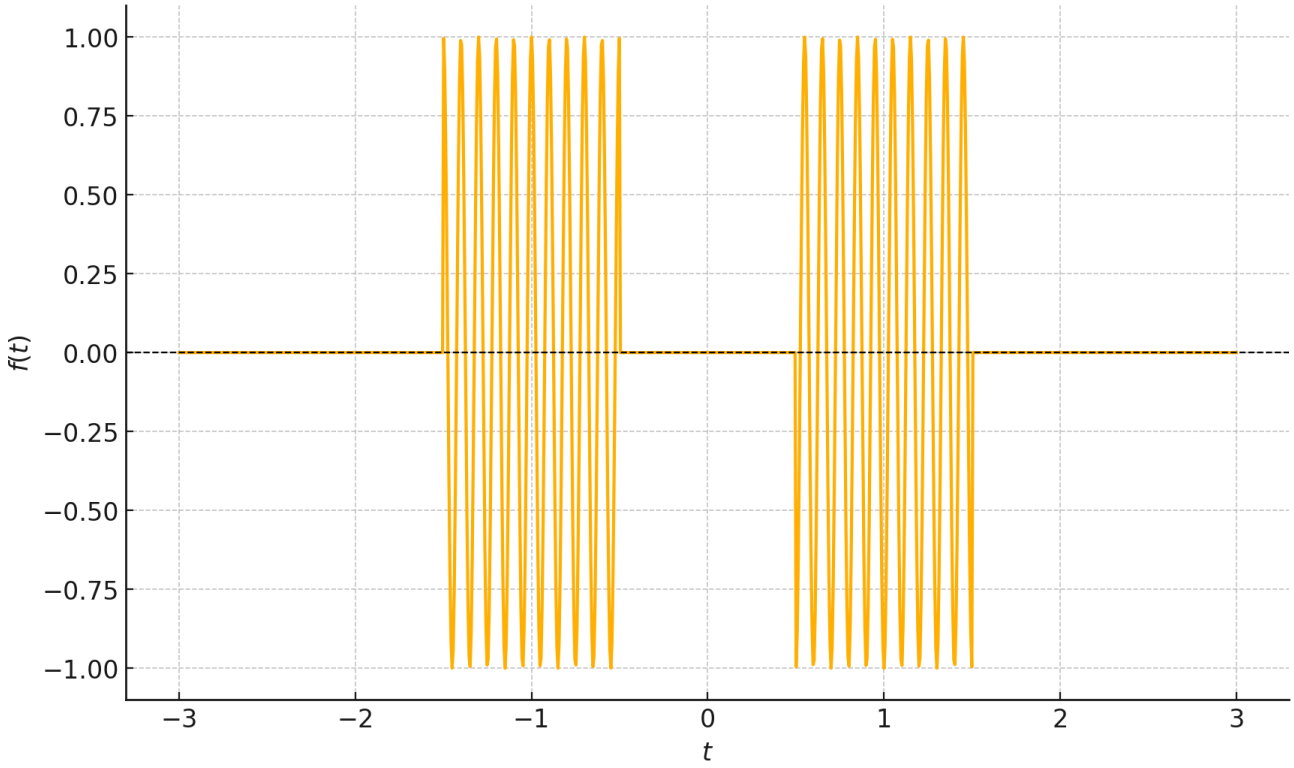
טרנספורם הילברט הוא פעולת LTI אשר נותנת את החלק המדומה של האות האנליטי בהינתן החלק הממשי

דוגמה לשוני בין תדר רגעי לתדר פורייה ▲

ניקח את הדוגמא הבאה:

$$f(t)=\cos(\omega_0 t)\left[Rect\left(\frac{t+T}{T}\right)-Rect\left(\frac{t-T}{T}\right)\right]$$

ניתן לראות אותה בסרטוט:

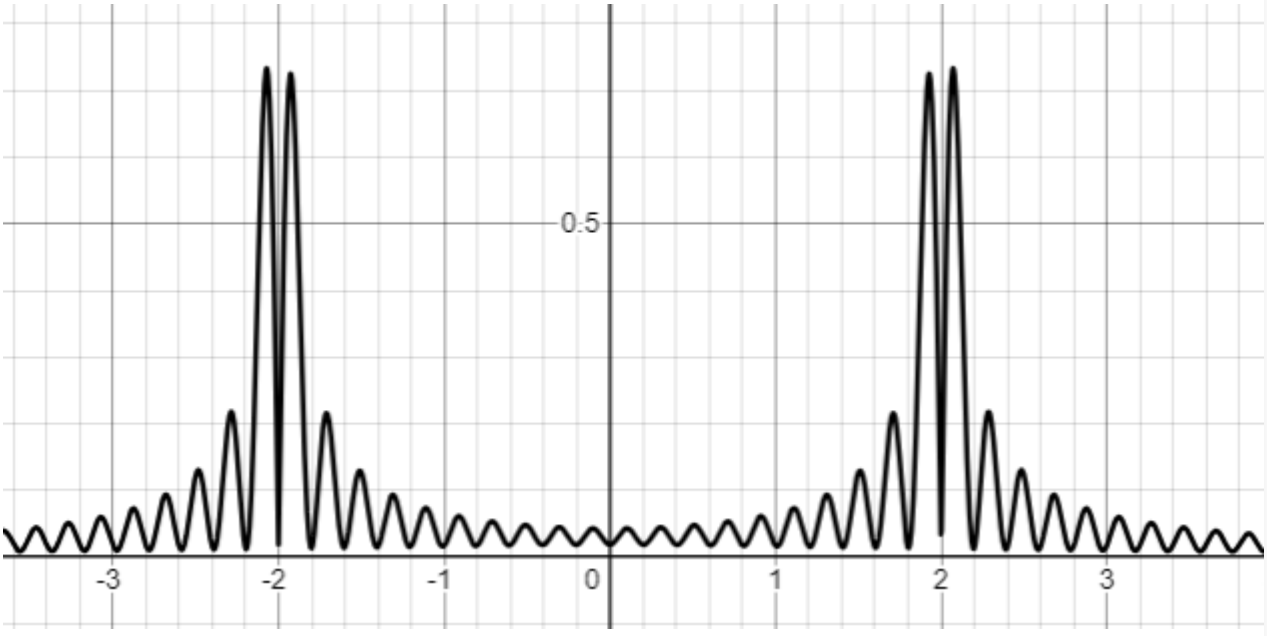


נשים לב שבזמנים של הפולסים התדר הרגעי הוא בבירור ω_0 בעוד עם עושים פורייה של האות הזה מקבלים:

$$\tilde{F}(\omega) = \left[\frac{\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)}{2}\right] * \left[\frac{\left(e^{i\omega T}-e^{-i\omega T}\right)}{\sqrt{2\pi}} T sinc\left(\omega\frac{T}{2\pi}\right)\right]$$

$$= \left[\frac{\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)}{2}\right] * \left[2\frac{\sin(\omega T)}{\sqrt{2\pi}} T sinc\left(\omega\frac{T}{2\pi}\right)\right]$$

או בסרטוט:



בקצרה מקבלים כי:

$$\boxed{\tilde{F}(\omega_0) = 0}$$

כלומר שהתדר הזה בכלל לא נמצא בפורייה של האות!

הגדרות לתדר

עד עכשיו נתקלנו בשתי הגדרות לתדר. אני רוצה להוסיף אחת שלישית

- המקדם $\tilde{F}(\omega)$ של הרכיב $e^{i\omega t}$ בטרנספורם פורייה
- תדר רגעי - $\omega(t) \equiv \frac{d\phi(t)}{dt}$
- נגדיר משהו שיותר קרוב לאיך שאנחנו שומעים, טרנספורם פורייה עם הפרדה בזמן $X_{STFT}(\omega, t) = \int_{t-T}^{t} f(t) e^{-i\omega t'} dt'$

$$X_{STFT}(\omega, t) = \int_{t-T}^{t} f(t) e^{-i\omega t'} dt' = \int_{-\infty}^{\infty} Rect_T(t' - t) f(t) e^{-i\omega t'} dt' =$$

$$= \mathcal{F}\left[Rect_T(t' - t)\right] * F(\omega) = e^{i\omega t} sinc(T\omega) * F(\omega)$$

קיבלנו שהספקטרוגרמה היא הפורייה של האות מרוחה בתדר. נשים לב שיש לנו טריידאוף בין רזולוציה תדרית לרזולוציה זמנית בעזרת שינוי של הפרמטר T. נקבל כי:

- ברזולוציה בתדר - $\Delta\omega = \frac{2\pi}{T}$
- ברזולוציה בזמן - $\Delta t = T$ נקבל שוב תוצאה חשובה:

$$\Delta t \cdot \Delta f = 1$$

אני מזמין אתכם לשחק קצת עם ספקטרוגרמות ואיך הן נראות באתר הזה: ספקטרוגרמה

עד כאן הסקירה של "ההגדרות" השונות לתדר

גילוי FM

כבר יש לנו רמז לאיך נבצע גילוי. מה יקרה אם נבצעה גזירה?

$$\frac{d}{dt} g_{FM}(t) = \frac{d}{dt} \cos\left(\omega_0 t + \phi_0 + \int_0^t m f(t) dt\right)$$

$$= \frac{d}{dt}\left(\omega_0 t + \phi_0 + \int_0^t m f(t) dt\right) \sin\left(\omega_0 t + \phi_0 + \int_0^t m f(t) dt\right)$$

$$= \underbrace{(\omega_0 + m f(t))}_{A(t)} \sin\left(\omega_0 t + \phi_0 + \int_0^t m f(t) dt\right)$$

מה קיבלנו? אם נניח כי התדר הרגעי קטן מהתדר הנושא $\omega_0 \gg \frac{d\phi(t)}{dt}$ נקבל כי הגל הזה הוא פשוט אפנון AM. כלומר נוכל להשתמש בשיטות הקודמות על מנת לקלוט אותו.

קליטת FM:

על מנת לקלוט FM ניתן להעביר אותו במעגל גזירה ואז לבצע גילוי AM

חשוב לציין שצריך לעשות גילוי לא קוהרנטי משום שהאות הוא לא בדיוק אפנון AM אלא אפנון AM עם רעש פאזה משמעותי (כלומר הגל הנושא משנה את התדר שלו לפי המידע) ולכן צריך להשתמש בגילוי לא קוהרנטי אשר לא רגיש לפאזה!

רוחב סרט של אפנון PM

נציין שהניתוח עבור אות כללי הוא מורכב אנליטית. ננסה לקחת אות פשוט ולנתח אותו. ניקח:

$$\phi(t) = \sin(\omega_m t)$$

$$g_{PM}(t) = \cos(\omega_0 t + \beta \sin(\omega_m t))$$

חשוב לדעת איך האות נראה בתדר כדי להבין איך הוא יראה במוצא של כל מערכת LTI כמו כל פילטר שנשים במקלט או באנטנת השידור

נשתמש בנוסחה טריגונומטרית: $$g_{PM}(t) = \cos(\omega_0 t)\cos(\beta \sin(\omega_m t)) + \sin(\omega_0 t)\sin(\beta \sin(\omega_m t))$$

נחקור רק את החלק הראשון משום שהשני יהיה דומה:

$$\mathcal{F}\left[\cos(\omega_0 t)\cos(\beta \sin(\omega_m t))\right] = \left[\frac{\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)}{2}\right] * \mathcal{F}\left[\underbrace{\cos(\beta \sin(\omega_m t))}_{\text{מחזורי}}\right]$$

$$= \left[\frac{\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)}{2}\right] * \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n \delta(\omega - n\cdot\omega_m)\right)$$

כלומר מה שמשנה הם הקבועים $J_n(\beta)$ החישוב המדוייק לא מאוד משנה (רמז פונקציות בסל) אבל העיקר הוא לראות שאנחנו מקבלים המון "הרמוניות" כלומר רוחב סרט שהוא אפקטיבית מאוד מאוד גדול למזלנו יש כלל אצבע שאומר כמה האות באמת דואך (כלומר מה הדאיכה של המקדמים)

$$\Delta\omega = 2\omega_{max}(\beta+1)$$

וגם כאן נשים לב שעבור $\beta \ll 1$ נקבל רוחב סרט "כפול" ממה שרצינו

איך נראה אות FM בפועל? אפשר פשוט לבדוק :) מזל שיש מספיק חובבים של רדיו ברחבי העולם נבדוק מה קורה בניוזילנד שימו לב שאתם צריכים לבחור את התדר Clone RTL: Hauraki

אם הקישור הזה כבר לא עובד מוזמנים לחפש בעצמכם כאן על המפה מקלטים אחרים : OpenWebRX